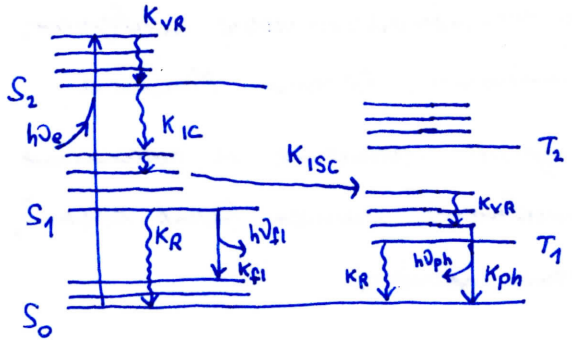
Лекция 4. Электронная спектроскопия

1. Процессы, протекающие с молекулой после возбуждения



S_0 – основное синглетное состояние
S_1; S_2 – возбуждённые синглетные состояния
T_1; T_2 – возбуждённые триплетные состояния
K_{fl} – флуоресценция
K_{ph} – фосфоресценция
K_{VR} – колебательная релаксация
K_{ic} – внутренняя конверсия
K_{isc} – интеркомбинационная конверсия

А. Безызлучательный перенос энергии (K_R).

Избыточная энергия рассеивается в результате термического движения молекулы в окружающей среде. Энергия в несколько стадий передается молекулам в непосредственной близости с возбудителем состояния. Обычно энергия передается в колебательные состояния среды. Соответственно, эффективность сильно зависит от растворителя, поскольку для передачи энергии требуются резонансные условия. Например, H_2O имеет 3 высокоэнергетические колебательные моды, поэтому возбуждённые состояния обычно мало живут в воде (1-10 нс).

Аналогичными процессами являются колебательная релаксация (K_{VR}), которая также происходит при столкновениях в растворе. Характерные времена ~ 100 фс. А также внутренняя конверсия (K_{ic}) – безызлучательный переход из более высокоэнергетического состояния в состояние с меньшей энергией ($S_2 \to S_1$ и т. д.). В данном случае энергия может частично рассеиваться по колебательным состояниям возбуждённой молекулы. Этот процесс может быть быстрым ~ 100 фс.

Б. Флуоресценция (K_{fl}) и фосфоресценция (K_{ph}). Излучательные процессы.

В данном случае избыток энергии выделяется в виде фотона. Флуоресценция обычно происходит из первого возбуждённого синглетного состояния (правило Каша). Переход разрешен по спину, поэтому характерные времена достаточно короткие 1-10 нс. Фосфоресценция запрещена по спину, т. к. это переход из возбуждённого триплетного состояния в синглетное. Для эффективной фосфоресценции нужно спин-орбитальное взаимодействие, которое делает переход $^3T_1 \to {}^1S_0$ слаборазрешенным. Характерные времена от микросекунд до десятков секунд.

Оба процесса управляются принципом Франка – Кондона и обычно идут не в нижнее колебательное состояние. В спектрах поэтому часто видно колебательную структуру основного состояния. При этом сами спектры сдвинуты относительно спектров поглощения в более длинноволновую часть электромагнитного спектра.

в. Интеркомбинационная конверсия (k_{isc})

В некоторых молекулах внутренняя конверсия и колебательная релаксация в молекуле могут быть достаточно медленными, что спин-орбитальное взаимодействие успевает вызвать переход из синглета в триплет — интеркомбинационную конверсию. Процесс также происходит в соответствии с принципом Франка-Кондона в точке пересечения поверхностей потенциальной энергии синглета и триплета где колебательные ВФ похоти больше всего. Эффективность может быть разной, $\tau \sim 100$ фс - 1 мкс. Тяжелые атомы в молекуле ускоряют процесс.

$$H_{SO} = \sum_i \zeta_i \vec{l}_i, \vec{s}_i \quad \text{по всем } \bar{e} \text{ в молекуле}$$

Рассмотрим для простоты 2 электрона:

$$H_{SO} = \zeta_1 \vec{l}_1, \vec{s}_1 + \zeta_2 \vec{l}_2, \vec{s}_2 = \frac{1}{2}\left(\zeta_1 \vec{l}_1 + \zeta_2 \vec{l}_2\right)\left(\vec{s}_1 + \vec{s}_2\right) + \frac{1}{2}\left(\zeta_1 \vec{l}_1 - \zeta_2 \vec{l}_2\right)\left(\vec{s}_1 - \vec{s}_2\right)$$

оператор $(\vec{s}_1 + \vec{s}_2)$ коммутирует с s^2, где S - полный спин, поэтому полный спин поменять не может.

оператор $(\vec{s}_1 - \vec{s}_2)$ не коммутирует и смешивает синглет и триплет

Например, $(s_{1z} - s_{2z})|00\rangle = (s_{1z} - s_{2z})\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta - \beta\alpha) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha) + \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha) =$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha\beta + \beta\alpha) = |10\rangle$;

$\frac{1}{2}(\zeta_1 l_{1z} - \zeta_2 l_{2z})$ соответствующая орбитальная часть. Этот оператор преобразуется также как вращение вокруг оси z, поэтому можно легко найти состояния, которые смешивает спин-орбитальное взаимодействие:

$$\Gamma_S \times \begin{Bmatrix} R_x \\ R_y \\ R_z \end{Bmatrix} \times \Gamma_T = \Gamma^{(0)}; \quad \{R_x, R_y, R_z\} \text{ — неприводимые представления вращений вокруг осей } x, y, z \text{ (см. справочные данные)}$$

2. Принцип Франка - Кондона

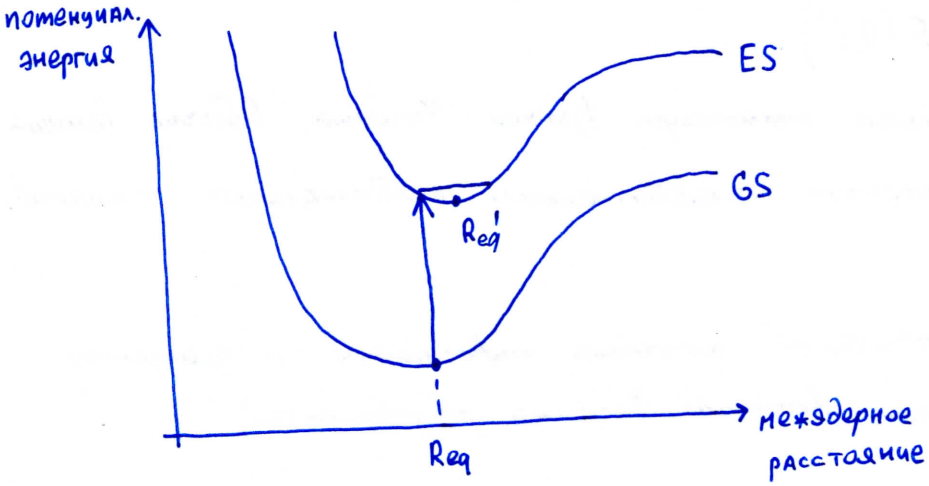
В результате электронного возбуждения в молекуле ядра испытывают изменение в кулоновском взаимодействии в результате перераспределения электронного заряда. Это приводит к изменению поверхности потенциальной энергии, которая управляет движением ядер. При этом динамика положения ядер — это колебание молекулы. Такой одновременный электронно-колебательный переход называют вибронным.

Анализ вибронных переходов основан на принципе Франка-Кондона:

Поскольку ядра тяжелые в сравнении с электронами, то электронный переход происходит при стационарном положении ядер.

Положения ядер и тип движения ядер не меняются в течение перехода, но подстраиваются, когда электроны принимают финальное распределение.

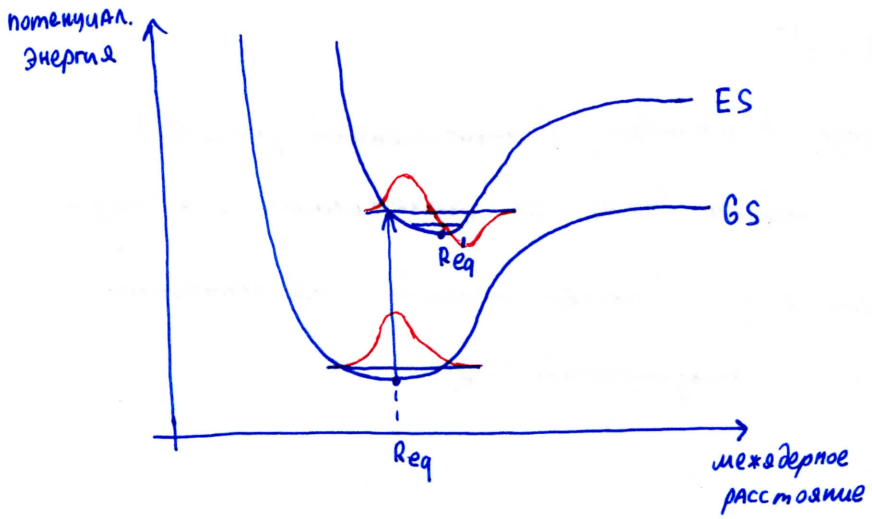
Рассмотрим качественную картину для двухатомной молекулы:



Терм возбуждённого состояния (ES) обычно „сдвинут" вправо, поскольку возбуждение обычно добавляет несвязывающего характера в МО, поэтому длины связей немного увеличиваются.

Стартуем из точки минимума (R_{eq}) на терме основного состояния (GS). Это соответствует основному колебательному состоянию. Далее в течение перехода ядра сохраняют свое положение, поэтому происходит вертикальный переход. В этой точке ядра оказываются в поворотной точке колебаний, т.е. стационарны. После перехода ядра начинают колебаться с энергией, соответствующей пересечению и амплитудой, соответствующей точке поворота.

Квантово-механическая картина:



ВФ ядер не меняется при электронном переходе, т.е. происходит переход в колебательного состояние, которое больше всего похоже на GS.

В адиабатическом приближении, когда $\psi_{полн} = \psi_\varepsilon(q, Q) \cdot \xi_\upsilon(Q)$, количество вероятность перехода определяется параметром Франка-Кондона:

$$F(\upsilon, \upsilon') = \int \psi_{\upsilon'}^{*}(Q)\, \psi_\upsilon(Q)\, dQ$$

Например, рассмотрим переход $\varepsilon, \upsilon \rightarrow \varepsilon', \upsilon'$, где ε, υ - электронные и ядерные состояния, соответственно. Вероятность определяется дипольным моментом перехода:

$$\langle \varepsilon' v' | \vec{d} | \varepsilon v \rangle = \iint \psi^*_{\varepsilon' v'}(q,Q)\,\psi^*_{v'}(Q)\left[\vec{d}_e + \vec{d}_N\right]\psi_\varepsilon(q,Q)\,\psi_v(Q)\,dq\,dQ =$$

$$\vec{d} = -e\sum_i \vec{r}_i + e\sum_I z_I \vec{R}_I = \vec{d}_e + \vec{d}_N$$

обозначим $\vec{M}_{\varepsilon'\varepsilon}$; 0 по ортогональности

$$= \int \psi^*_{v'}(Q)\left\{\int \psi^*_{\varepsilon'}(q,Q)\,\vec{d}_e\,\psi_\varepsilon(q,Q)\,dq\right\}\psi_v(Q)\,dQ + \int \psi^*_{v'}(Q)\,\vec{d}_N\left\{\int \psi^*_{\varepsilon'}(q,Q)\,\psi_\varepsilon(q,Q)\,dq\right\}\psi_v(Q)\,dQ =$$

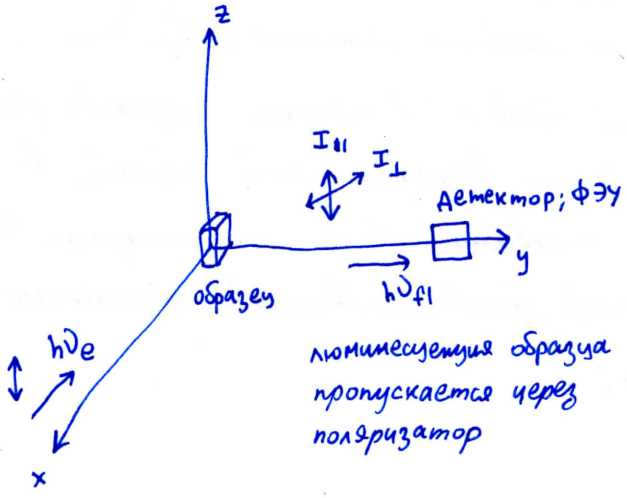
не зависит от расположения ядер, если они смещаются не далеко от состояния равновесия

$$= \vec{M}_{\varepsilon'\varepsilon}\int \psi^*_{v'}(Q)\,\psi_v(Q)\,dQ = \vec{M}_{\varepsilon'\varepsilon}\,F(v,v').$$

Вероятность перехода пропорциональна параметру Франка – Кондона. Обычно величины $F(v',v)$ не равны 0 для нескольких последовательных колебательных состояний.

3. Анизотропия люминесценции

Специальный тип эксперимента, позволяющий получить информацию о вращении молекул (размер, характерные времена вращения, вязкость растворителя)



1) Возбуждаем замороженный раствор красителя (или люминофор в пленке) поляризованным лазерным излучением. Например, с z – поляризацией: $\vec{E}_{ex} = (0,0,\mathcal{E})$

2) Из-за того, что свет поляризован. молекулы с разной ориентацией дипольного момента будут иметь разную вероятность возбуждения:

$$W \sim |\langle \psi_f | (\vec{d},\vec{\mathcal{E}}) | \psi_i \rangle|^2 = |\vec{\mathcal{E}}\langle \psi_f | \vec{d} | \psi_i \rangle|^2$$

Для равномерного распределения молекул в растворе (замороженный раствор):

$\vec{d} = (d\sin\theta\cos\varphi,\ d\sin\theta\sin\varphi,\ d\cos\theta)$. Следим далее за молекулами с произвольной ориентацией, заданной углами θ, φ. Считаем переход $i \to f$ полностью разрешенным и исследуем только эффекты анизотропии, т.е.

$$W_{возб} \sim |(\vec{d},\vec{\mathcal{E}})|^2 \sim \cos^2\theta$$

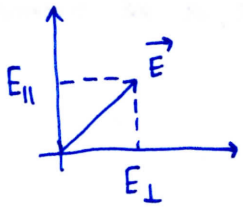
3) После возбуждения считаем, что молекулы не вращаются:

$$\vec{d} = d(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$$

4) Интенсивность люминесценции в произвольном направлении, так же как и интенсивность любого светового потока, можно представить в виде двух световых по-

токов $I_{\parallel}$ и $I_{\perp}$, поляризованных по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

Проводим два эксперимента в двух взаимно перпендикулярных положениях поляризатора $I_{\parallel}$; $I_{\perp}$. Обозначения $\parallel$ и $\perp$ достаточно условны и на практике часто соотв-вуют положению относительно поляризации лазера. Поляризатор суть „проектор" $\vec{E}_{люм}$ на два направления:



Тогда проектируем на эти два направления:

$\vec{e}$: $\parallel$: (0, 0, 1)

$\perp$: (1, 0, 0) по оси у вектор $\vec{k}$ электромагнитной волны

и определяем интенсивность люминесценции в этих направлениях как $I \sim (\vec{d}, \vec{e})^2$

$I^{\parallel}_{люм} \sim \cos^2\theta$

$I^{\perp}_{люм} \sim \sin^2\theta \cos^2\varphi$

Альтернативно можно думать как о поглощении с двумя разными поляризациями $\vec{E}$ и таким же $\vec{d}$ как и был. Поляризация $\vec{E}$ „задается" поляризатором. Ответ будет точно такой же.

5) Считаем полную интенсивность люминесценции с учетом поглощения:

Молекул в интервале углов $\theta + d\theta$ и $\varphi + d\varphi$ при равномерном распределении:

$$dn = \frac{n_0}{4\pi} \sin\theta d\theta d\varphi, \text{ где } n_0 - \text{концентрация}$$

Тогда, обозначая за A различные параметры прибора, которые не меняются при повороте поляризатора:

$$dI^{\parallel} = A\, W_{возб} \cdot I^{\parallel}_{люм}\, dn = \underbrace{A \frac{n_0}{4\pi}}_{A'} \cos^2\theta \cdot \cos^2\theta \sin\theta d\theta d\varphi, \text{ т.е.}$$

$$I^{\parallel} = \frac{A'}{4\pi} \int_0^{\pi} \cos^4\theta \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{A'}{4\pi} \cdot 2\pi \cdot \frac{2}{5} = \frac{A'}{5}.$$

$$dI^{\perp} = A\, W_{возб}\, I^{\perp}_{люм}\, dn = \underbrace{A \frac{n_0}{4\pi}}_{A'} \cos^2\theta \sin^2\theta \cos^2\varphi \sin\theta d\theta d\varphi, \text{ т.е.}$$

$$I^{\perp} = A' \int_0^{\pi} \cos^2\theta \sin^3\theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos^2\varphi d\varphi \cdot \frac{1}{4\pi} = \frac{A'}{4\pi} \cdot \pi \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5}\right) = \frac{A'}{15}.$$

6) Считаем степень поляризации (P) по формуле:

$$P = \frac{I^{\parallel} - I^{\perp}}{I^{\parallel} + I^{\perp}} = \frac{1}{2}$$

Аналогичные измерения можно проводить и для спектров поглощения, там это называется степень дихроизма d.

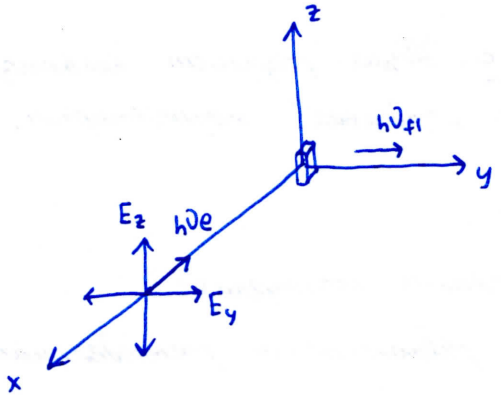
Термин P поляризация сейчас используется редко. Вместо него считают анизотропию r:

$$r = \frac{I_{\parallel} - I_{\perp}}{I_{\parallel} + 2I_{\perp}} = \frac{2}{5}.$$

Анизотропия нормирована на суммарную интенсивность излучения, а не интенсивность в заданном направлении для поляризации.

7) Возбуждение неполяризованным светом.

Неполяризованное излучение – это смесь двух независимых потоков фотонов с взаимно перпендикулярной поляризацией; смесь 1 к 1. Смесь двух, поскольку у волны еще всегда есть вектор распространения $\vec{k}$.



$$\vec{d} = (\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$$

$$\vec{\mathcal{E}}_{ex} = (0, 1, 1)\,\mathcal{E}$$

$$W_{возб} \sim (\sin\theta\sin\varphi + \cos\theta)^2$$

дальше как обычно. В этом случае получается

$$P = 1/3;\ r = 1/4.$$

8) Уравнение Левшина – Перрена описывает изменение P при постепенной разморозке вращения (вращательная деполяризация):

$$\frac{1}{P} = \frac{1}{P_0} + \left(\frac{1}{P_0} - \frac{1}{3}\right)\frac{\tau_{фл}}{\tau_{вр}};$$

P_0 – степень поляризации в отсутствие вращения

$\tau_{вр} = \frac{\eta V}{kT}$ в модели Стокса – Эйнштейна; η – вязкость; $V = \frac{4\pi}{3}R^3$ – объем люминофора

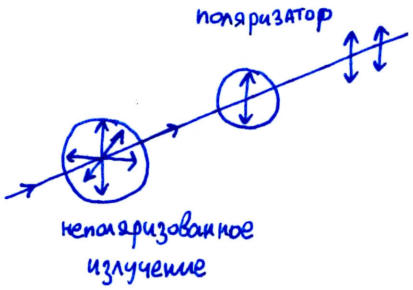
Поступательное броуновское движение не оказывает влияние на степень поляризации. Также на степень поляризации влияет присутствие других молекул в растворе, что приводит к тушению люминесценции.

Лекция 4. Дополнение

1. Поляризаторы

Неполяризованное излучение имеет одинаковые амплитуды электрического поля $\vec{E}$ перпендикулярно к направлению распространения. У поляризованного излучения одна из них больше.

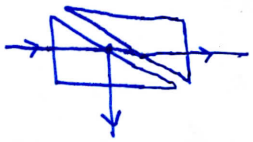
Поляризатор пропускает излучение только когда вектор $\vec{E}$ сонаправлен с осью поляризатора. Рисуют такую картинку:



Примеры поляризаторов:

1) Glan-Thompson поляризатор

Призма из кальцита, у которого показатель преломления зависит от направления относительно оптической оси кристалла, т.е. поляризации. Призму обрезают под углом, чтобы одна компонента излучения отразилась:



Вторая идентичная призма нужна, чтобы подправить направление прошедшего излучения обратно

2) пленочный поляризатор

Пленка растянутого полимера, который пропускает только одну компоненту излучения, для которой $\vec{d} \parallel \vec{E}$.

2. Вывод уравнения Левшина-Перрена

Предположения:

1) изотропное распределение молекул в образце
2) дипольный характер излучения молекул
3) "экспоненциальность" люминесценции
4) модель Стокса-Эйнштейна для вращения

Запишем степень анизотропии люминесценции в некоторый момент времени t:

$$r(t) = \frac{I_{\parallel}(t) - I_{\perp}(t)}{I_{\parallel}(t) + 2I_{\perp}(t)}$$; обозначим r_0 предельную анизотропию при $t = 0$

$r(t)$ описывается экспоненциальным законом:

$r(t) = r_0 \exp(-6Dt)$, где D - вращательный коэф-нт диффузии.

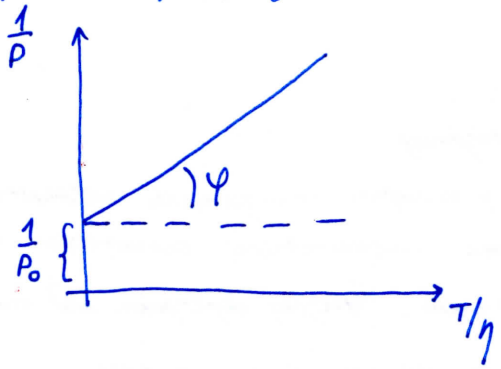
Учитывая также экспоненциальное затухание люминесценции получим:

$$\tau = \frac{\tau_0}{\tau_0}\int_0^\infty \exp\left(-\frac{t}{\tau_0}(1+6D\tau_0)\right)dt = \tau_0\left(1+6D\tau_0\right)^{-1}$$, где τ_0 – время жизни возбужденных состояний

В модели Стокса – Эйнштейна $D = \frac{kT}{6\eta V}$, тогда

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0}\left(1+\frac{kT}{\eta V}\tau_0\right) \text{ или } \frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_0} + \left(\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{3}\right)\frac{kT}{\eta V}\tau_0$$ для степени поляризации

Измеряя ρ при разной T или вязкости η можно определить объем молекулы:



$$tg\,\varphi = \left(\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{3}\right)\frac{k\tau_0}{V}$$

Обычно предельное ρ_0 не достигается:

1) симметрия молекулы понижает ρ_0

2) влияние других молекул (в основном состояния) в растворе

3) диполи не полностью неподвижны в процессе излучения; поворот диполя влияет на ρ; $\rho = \frac{3\cos^2\alpha - 1}{3 + \cos^2\alpha}$

4) сложно попасть в требуемое T/η.